

CSN Opus — Controlo do Sistema

Sessao 33 | 31 Marco 2026 | CSN-L3-DOC-033-2026

Resumo da Sessao 33

Ultimo commit	7a7e5c7 (endpoint /api/kpis/worker)
Deploy	csn-producao.vercel.app
Commits S33	2 (afe0ede + 7a7e5c7)
Tabelas	33
Routes API	25
ADRs	27
Movimentos bancarios	2.153 (BPI Jan 2023 - Fev 2026)
Recibos	45 (3 trabalhadores, Jan 2025 - Mar 2026)
Obras internas	4 (MNT-001 a MNT-004)
CITs	3 (Jose Julio, 21 dias baixa)
MESA-11 Score	2 completos, 9 parciais, 0 em falta

Trabalho Realizado S33

#	Descricao	Estado
1	Duas Portas: ModeSelector + workerMode + BottomNav por modo	DEPLOYED
2	2.153 movimentos BPI importados em movimentos_bancarios	COMPLETO
3	IBANs 3 trabalhadores actualizados em colaboradores_rh	COMPLETO
4	Conta corrente validada (match IBAN, saldos coerentes Jan 2025+)	VALIDADO
5	3 CITs Jose Julio inseridos (16/02-08/03, 21 dias)	COMPLETO
6	4 obras internas MNT-001 a MNT-004 (manut/limpeza/org/formacao)	COMPLETO
7	Endpoint /api/kpis/worker com 6 KPIs ISO 22400	DEPLOYED

Quadro Central — Normas Governantes por Nivel ISA-95

Nivel	Sigla	Normas Governantes
L4	BPL	ISA-95 Part 4/B2MML, ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000
L3	MOM	MESA-11, ISO 22400 (34 KPIs), ISO 45001, ISO 55001
L2	SUP	IEC 62443, ISO 50001 (energia Bodor 60kW)
L1	SEN	IEC 61131, EN 17637
L0	PHY	EN 1090, EN ISO 3834, EN 12642

MESA-11 — Estado de Conformidade

Funcao	Estado	Notas
1. Resource Allocation	PARCIAL	colaboradores + obras + internas
2. Operations Scheduling	PARCIAL	fases_obra com estimativas
3. Dispatching Production	PARCIAL	timer + atribuicao
4. Document Control	COMPLETO	Agente Documental + skills
5. Data Collection	PARCIAL	timetracking + e-fatura + mov. bancarios
6. Labor Management	COMPLETO	recibos + CITs + conta corrente
7. Quality Management	PARCIAL	inspeccoes
8. Process Management	PARCIAL	9 fases + obras internas
9. Maintenance Mgmt	PARCIAL	MNT-001 a MNT-004
10. Product Tracking	PARCIAL	VIN + estados obra
11. Performance Analysis	PARCIAL	ISO 22400 endpoint, 6 KPIs

Score: 2 completos, 9 parciais, 0 em falta

ISA-95 — Tabela de Conformidade

Nível	Modulo	Estado
L4-BPL	FIN (facturacao InvoiceXpress)	OPERACIONAL
L4-BPL	COM (leads + Marta)	OPERACIONAL
L4-BPL	ENG (DAVs, FAMs, homologacao)	OPERACIONAL
L3-MOM	PRD (obras, fases, templates)	OPERACIONAL
L3-MOM	QMS (inspeccoes)	PARCIAL
L3-MOM	MNT (manutencao)	PARCIAL
L3-MOM	PER (timetracking, timer, KPIs)	OPERACIONAL
L3-MOM	DOC (Agente Documental, 5 skills)	OPERACIONAL
L3-MOM	INV (e-fatura 3928 + mov. bancarios 2153)	OPERACIONAL
L3-RH	Recibos, CITs, conta corrente	OPERACIONAL
L0-PER	Perfis producao (Fernando)	PLANEADO
L2-SUP	SCADA	FUTURO
L1-SEN	Sensores Bodor	FUTURO
L0-PHY	Bodor laser, Weinig	ACTIVO

Gerado: 31/03/2026 00:15 | Sessao 33 | CSN-L3-DOC-033-2026